



HPM6E00 系列

国产高性能以太网总线运动控制微处理器

Rev 1.0

HPM6E00 系列 MCU 是上海先楫半导体科技有限公司推出的一款高性能、高实时以太互联，双 RISC-V 内核的微控制器。HPM6E00 系列提供 EtherCAT 从站控制器 (ESC: EtherCAT Slave Controller)，并且支持多达 3+1 端口千兆以太交换机，支持时间敏感网络 (TSN: Time-Sensitive Networking)，以及 32 路高分辨率 PWM 输出， $\Sigma\Delta$ 数字滤波，支持各类位置传感器接口的高精度运动控制系统，可以在工业自动化领域实现基于高实时性，低延时以太网总线的高性能伺服电机控制等应用。HPM6E00 系列同时提供集成以太网物理层收发器 (ENET PHY)，以及大容量闪存的型号，为机器人关节、一体化伺服等应用提供坚实的基础。

性能:

- RISC-V 双核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展，主频超过 600 MHz，性能超过 6780 CoreMarkTM 和 3420 DMIPS。
- 32KB 高速缓存 (I/D Cache) 和双核各高达 512KB 的零等待指令和数据本地存储器 (ILM / DLM)，加上 1024KB 通用 SRAM，极大避免了低速外部存储器引发的性能损失。

实时以太网系统:

- 千兆以太网交换机，支持多达 3 个外部端口和 1 个内部端口，支持时间敏感网络。
- EtherCAT 从站控制器，支持多达 3 个端口。
- 集成 2 个千兆以太网 PHY。

增强运动控制系统:

- 4 个 8 通道增强型 PWM 控制器，PWM 调制精度高达 100ps。
- 多种运动传感器接口，包括增量式和绝对值位置传感器接口，旋转变压器解码接口和磁编码器接口。
- 脉冲式位置输出接口和绝对值位置输出接口。
- 运动和位置控制单元。
- 硬件空间矢量变换和闭环控制单元。
- 可编程逻辑单元 PLB。

外扩存储:

- 1 个串行总线控制器，支持 NOR Flash / HyperFlash，支持 NOR Flash 在线加密执行，提供扩展性和兼容性极高的程序空间。
- 外部扩展存储控制器，支持 166MHz 的 32/16 位 SDRAM，SRAM 或兼容 SRAM 接口的外部器件。

- 可编程的外部并行总线扩展，支持外扩包括 FPGA 在内的各类外部器件。

电源系统:

- 集成高效率 DCDC 转换器和 LDO，支持系统单电源供电，可动态调节输出电压实现性能-功耗平衡，兼顾了电源的灵活性，易用性和效率。
- 多电源域设计，灵活支持各种低功耗模式。
- 超低功耗待机。

丰富外设:

- 多种通讯接口: 1 个内置 PHY 的高速 USB，多达 8 路 CAN/CAN-FD，以及丰富的 UART、SPI、I2C 等外设。
- $\Sigma\Delta$ 数字滤波 SDM，包含 SINC 数字滤波器，可外接 $\Sigma\Delta$ 调制器。
- 4 个 2MSPS 16 位高精度 ADC，配置为 12 位精度时转换率可达 4MSPS，多达 32 个模拟输入通道; 8 个模拟比较器。
- 多达 20 路 32 位定时器，5 个看门狗和 RTC。
- 2 个 8 通道 I2S 和数字麦克风。

安全:

- 集成 AES-128/256, SHA-1/256 加速引擎和硬件密钥管理器。支持固件软件签名认证、加密启动和加密执行，可防止非法的代码替换、篡改或复制。
- 基于芯片生命周期的安全管理，以及多种攻击的检测，进一步保护敏感信息。
- 内建 Boot ROM，可以通过 USB 或者 UART 对固件安全下载和升级。

HPM6E00 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器

产品型号	HPM6E8Y	HPM6E84	HPM6E80	HPM6E70	HPM6E6Y	HPM6E60	HPM6E50
CPU0	600MHz						
CPU1	600MHz				/		
片上内存	2 MB						1 MB
片上闪存	4 MB	4 MB	/	/	4 MB	/	/
TSW	3+1 端口			/			
ESC	3 端口						2 端口
ENET PHY	2 个	/	/	/	2 个	/	/
安全加密	实时代码加密执行, AES/SHA, TRNG, 安全启动						
USB	1 路高速 USB, 内置高速 PHY						
CAN FD	8						4
UART/SPI/I2C	17x/8x/8x						9x/4x/4x
PWM	4x8CH 100ps HR PWM						
定时器	9 组 GPTMR, 每组 4 个 32 位定时器						5 组
位置传感器	4 轴位置传感器输入和输出						2 轴
ADC	4x16b/2Msps (12b/4Msps) ADC						3x ADC
$\Sigma\Delta$ 数字滤波	2x4CH						1x4CH
模拟	8xACMP						4xACMP
封装	289BGA, 196BGA						
温度范围	-40 ~ 105°C Ta						

电源	内核	通讯接口
DCDC LDOPMC LDOUTP LDOBAT	RISC-V CPU 0 32KB L1-I FPU 256KB ILM 256KB DLM	UART x17 I2C x8 USB HS x1
时钟 小数字PLL x3 OSC 24M OSC 32K	RISC-V CPU 1 32KB L1-I FPU 256KB ILM 256KB DLM	运动控制系统 PWM 32CH 100ps 正交输入x4 可编逻辑 位置管理 旋转解调 闭环控制
系统 DMAx2 MBX信精 JTAG调试	实时以太网系统 EtherCAT ESC 3x Ports ENET PHY 100 Mbps x2 TSN Switch 3+1 Port 1Gbps ENET 1000/100/10Mbps x1	串行传感器接口x4 Tamawaga BISS-C ENDAT
内部存储器 高速RAM 1024KB 外设RAM 32KB ROM 128KB	定时器 32位通用定时器x9 音频 I2S x2/PDM-MIC/DAO 输入输出 GPIO/快速GPIO	模拟 16b SAR-ADC 2Msps x4 $\Sigma\Delta$ 滤波器 4CH x2 模拟比较器x8 温度传感器
外部存储器 4b/8b 串行NOR/PSRAM x1 32b SDRAM/16b SRAM 并口总线	安全 EXIP 在线解密执行 AES/SHA TRNG 安全调试 密钥管理 产品生命周期管理 安全启动 加密/可信	

开发套件:



软件和生态:

先轸半导体提供基于 BSD 许可证的 SDK, 包含了底层驱动、中间件和 RTOS, 如 lwIP/TinyUSB/FreeRTOS 等, 同时也会把 SDK 集成进活跃的开源项目, 如 RT-Thread/Zephyr。

SDK 在线文档:

https://hpm-sdk-zh.readthedocs.io/zh_CN/latest/

SDK github 仓库: https://github.com/hpmicro/hpm_sdk

SDK gitee 仓库: https://gitee.com/hpmicro/hpm_sdk

联系方式:

如需订购可邮件至: info@hpmicro.com

更多信息敬请访问: <https://www.hpmicro.com>

关注先轸半导体官方公众号:

